数列

等差数列・等比数列

等差 $a_n = a + (n-1)d$

和 $S_n = \dfrac{n(a+l)}{2} = \dfrac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$

（l は末項）

等比 $a_n = ar^{n-1}$

和 $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ $(r \neq 1)$

$S_n = na$ $(r = 1)$

和の記号 Σ

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$$

$$\sum_{k=1}^{n} c = nc, \quad \sum_{k=1}^{n} r^{k-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1} \ (r \neq 1)$$

- 分数の和：$\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$ と分けて消し合う
- （等差）×（等比）の和：$S - rS$ を計算する

階差数列・和と一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad (n \geqq 2)$$

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geqq 2)$$

$n \geqq 2$ で出した式が $n = 1$ でも成り立つか確かめる

漸化式

$a_{n+1} = pa_n + q$ $(p \neq 1)$

$\alpha = p\alpha + q$ を解いて $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$

→ $\{a_n - \alpha\}$ は公比 p の等比数列

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ は階差数列の形。証明は数学的帰納法。

共テでは

お金の積み立てや、くり返し起こる量など、現実の場面を漸化式で表す問題が多い。まず $n = 1, 2, 3$ を書き出す。

よくあるミス

- 階差数列の Σ の上の数を n にする（正しくは $n-1$）
- $n=1$ のときの確認をしない